EXERCICE · MATHÉMATIQUES SPÉ · 25 MIN

Intersection de deux ouverts denses

Soit E un espace normé.
a) Montrer que si U, V sont deux ouverts denses ($\overline{U} = \overline{V} = E$), alors $U \cap V$ est dense.
b) En déduire que si F, G sont deux fermés d'intérieur vide, alors $F \cup G$ est d'intérieur vide.